

КОНТУР · ХАКАТОН ALFAGEN 2026

ПОЖАЛУЙСТА, ОТКРОЙТЕ АНИМИРОВАННУЮ ВЕРСИЮ В ПАПКЕ PRESENTATION

PRESENTATION/MISIS_MOJARUNG_PRESA.html

Или мы заhostили её для вас: 201.34.147.152:8080

Откройте файл в браузере, листайте стрелками. Этот PDF - статичные кадры тех же слайдов.

ХАКАТОН ALFAGEN · 2026

Контур

Прячет персональные данные клиента до того, как запрос уйдёт в LLM, и возвращает их в ответ.

Клиент **[ФИО_1]**, паспорт **[ПАСПОРТ_1]**,
карта **[НОМЕР_КАРТЫ_1]**, тел. **[ТЕЛЕФОН_1]**

19 типов ПДн · маска и восстановление · своя политика для каждой системы

данные
под маской!



Всё, что в запросе, уходит из банка

Оператор просит модель написать письмо и вставляет анкету

Клиент ^{ФИО} Иванов Иван Иванович, паспорт ^{ПАСПОРТ} 4509 123456,
карта ^{КАРТА} 5536 8989 9530 3715, тел. ^{ТЕЛЕФОН} +7 916 555-12-34

в открытом виде

Внешняя LLM

за периметром банка

Контур находит 19 типов ПДн:

ФИО дата рождения место рождения паспорт кем выдан
код подразделения дата выдачи гражданство водительское
иностранные документы адрес телефон email ИНН СНИЛС
номер карты CVV PIN держатель карты

когда понял, что паспорт
клиента ушёл в чат



Маскировать нужно точно: пропуск отдаёт ПДн наружу, лишняя маска ломает смысл запроса.



The diagram illustrates the workflow for integrating a Large Language Model (LLM) into a bank's CRM system. The process is contained within a dashed red box labeled "Контур" (Contour).

- Система банка** (Bank System): CRM, чат-бот, оператор (CRM, chat-bot, operator). This is the starting point of the process.
- Идентификация** (Identification): правила, словари, морфология (rules, dictionaries, morphology). This step processes the input from the bank system.
- Маскирование** (Masking): одно значение, одна метка (one value, one tag). This step masks the identified information.
- LLM**: видит только метки (sees only tags). The LLM processes the masked data.
- Демаскирование** (Unmasking): по позициям и по меткам (by positions and by tags). This step un.masks the data based on the LLM's output.
- Соответствия** (Correspondences): Redis, AES-256-GCM, TTL. This component manages the mapping and encryption of the data.
- Ответ системе** (Response to system): исходные данные на месте (original data in place). This is the final output, marked with a green checkmark.

The flow is as follows: Система банка → Идентификация → Маскирование → LLM → Демаскирование → Ответ системе. The "Соответствия" component interacts with the "Идентификация" and "Демаскирование" steps.

6. Система получает ответ с данными клиента. /process восстанавливает текст посимвольно.

03 · ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Находит ПДн и не трогает похожее

Правила YAML

87 шаблонов · проверка контрольных цифр карт, ИНН и СНИЛС

01

ФИО

словари и морфология, инициалы

02

Цепочки адреса

город, улица, дом, место рождения

03

Второй проход

склейка «5536 – 8989», числа словами

04

Пересечения

один символ получает одну метку

05

клиент **[ФИО_1]** просит перевыпустить карту

Поэт Александр Пушкин родился в Москве.

не ПДн · публичная персона

карта **[НОМЕР_КАРТЫ_1]**

Горячая линия 8 800 100-00-00.

не ПДн · номер банка

дата рождения **[ДАТА_РОЖДЕНИЯ_1]**, г. **[ГОРОД_1]**

Договор № 1234567890 от 01.02.2020 расторгнут.

не ПДн · реквизиты

СНИЛС **[СНИЛС_1]**, **[EMAIL_1]**

Строки справа сняты с развёрнутого сервиса: так их маскирует Контур.

0,994слепой набор, 487
примеров**0,972**отложенная половина
второго набора**0 %**ложных срабатываний на
ловушках

04 · НАСТРОЙКА

Одна строка, четыре политики

default

метки [ФИО_1]

crm

синтетика, карта частично

support_bot

без демаскирования

analytics

система выключена

Запрос: Клиент Иванов Иван Иванович, паспорт 4509 123456, карта 5536 8989 9530 3715, тел. +7 916 555-12-34

**Клиент Кузнецов Николай Дмитриевич, паспорт 8492 222395,
карта 5536*****3715,**

Подставные данные того же формата, карта с верной контрольной цифрой. Подстановки тоже восстанавливаются.

```
# config/systems.yaml
support_bot:
  api_key_env: KEY_SUPPORT
  unmask: false
  combo_rules:
    - {type: PIN, requires: [BANK_CARD]}
```

Новый потребитель

Блок в systems.yaml или PUT /admin/systems/{id}. Ключ в переменной окружения, файл перечитывается на лету. LLM-клиенту хватит сменить base_url.

Нажмите на систему, чтобы увидеть её ответ. Ответы сняты с сервиса.



Ломается компонент, данные не утекают

Redis недоступен



LLM не отвечает

Перегрузка воркера

Сбой детектора

Реакция модуля

Соответствия пишутся в память воркера, /health/ready отвечает degraded, растёт pii_degraded_total.

В логе и метриках только типы и тайминги. Строка request.done с сервера:

```
{"route":"/process","status":200,"system":"default","direction":"mask",  
  "entities":{"PERSON":1,"PASSPORT":1,"BANK_CARD":1,"PHONE":1},  
  "detect_ms":1.637,"mask_ms":0.035,"store_ms":1.059,"event":"request.done"}
```

Тест test_no_leaks гоняет сотни примеров и ищет исходные значения в логах и метриках: совпадений ноль.

Нажмите на компонент, чтобы его «уронить».

Redis упал,
а данные на месте



06 · НАГРУЗКА И РАСШИРЕНИЕ

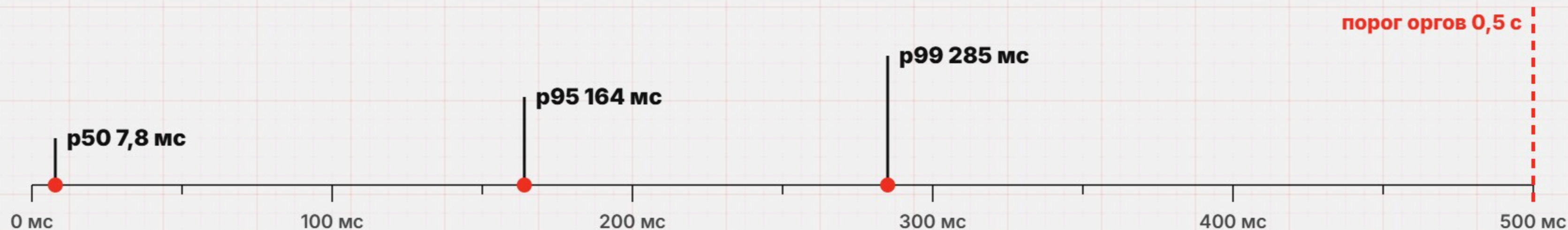
1000 RPS на стенде, новые типы без правки ядра

7,8 мс
p50

164 мс
p95

285 мс
p99, порог оргов 500 мс

0
ошибок и неточных
восстановлений



Сервер 8 CPU, 6 воркеров, Redis. Пары маска/демаска из 200 соединений, 60 с на 1000 RPS с разгоном, в среднем 886 RPS. Текст на 100 тыс. токенов проходит за 3,7 с.

```
# config/rules/oms_policy.yaml
type: OMS_POLICY
label_ru: ПОЛИС_ОМС
rules:
- id: oms_ctx
  pattern: "полис\p{L}*\s+омс{SEP}(?P<v>\d{16}){END}"
```

Полис ОМС **[ПОЛИС_ОМС_1]**, клиент **[ФИО_1]**

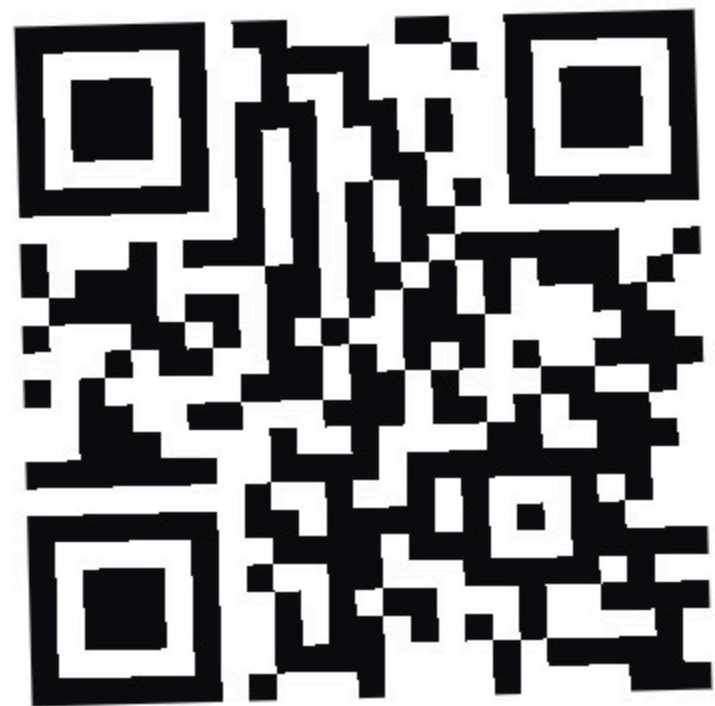
файл подхвачен всеми воркерами за 0,5 с

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

Контур

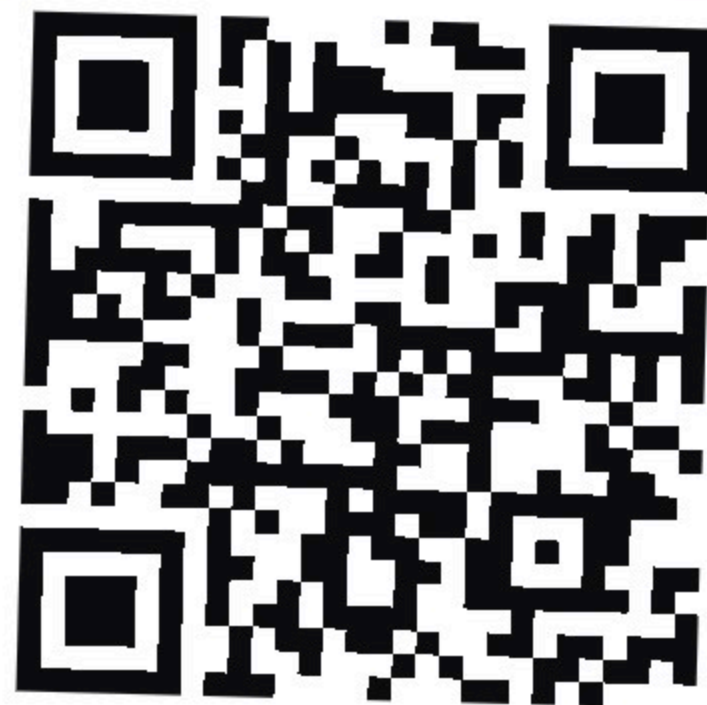
Маскирует до модели, восстанавливает после,
значения ПДн в логи не пишет.

Контур
защищает ПДн!



Демо на сервере

201.34.147.152/demo



Код на GitHub

github.com/Mojarung/vaibaton_2026

